

Poziomice funkcji

Potrzebujemy lepszych sposobów konstruowania rozmaitości niż mozolne znajdowanie jawnych map współrzędnych. Na przykład sfera jest rozmaitością i choć można zbudować atlas za pomocą rzutu stereograficznego, istnieją też inne metody. Oto jedna z nich.

Definicja 1 (Punkt regularny i wartość regularna). *Niech $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie funkcją klasy C^∞ , gdzie $U \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ jest otwarty. Punkt $a \in U$ nazywamy punktem regularnym funkcji F , jeżeli pochodna*

$$D_a F: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

jest surjektywna. Liczbę $c \in \mathbb{R}^m$ nazywamy wartością regularną, jeżeli każdy punkt $a \in F^{-1}(c)$ jest regularny.

Twierdzenie 1. *Niech $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie funkcją klasy C^∞ na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ i niech $c \in \mathbb{R}^m$ będzie wartością regularną F . Wtedy $F^{-1}(c)$ ma strukturę n -wymiarowej rozmaitości.*

Dowód. Jeśli zapiszemy

$$F(x_1, \dots, x_{n+m}) = (F_1, \dots, F_m),$$

to $D_a F$ jest opisana przez macierz Jacobiego

$$\left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a) \right]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n+m}.$$

Z założenia (surjektywność $D_a F$) wynika, że ta macierz ma rząd m . W szczególności, po ewentualnym przestawieniu współrzędnych $x_1, \dots, x_{n+m}$, możemy założyć, że kwadratowa macierz

$$\left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a) \right]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq m}$$

jest odwracalna.

Zdefiniujmy teraz odwzorowanie

$$G: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$$

przez

$$G(x_1, \dots, x_{n+m}) = (F_1, \dots, F_m, x_{m+1}, \dots, x_{n+m}).$$

Wtedy $D_a G$ jest odwracalne.

Stosujemy twierdzenie o funkcji odwrotnej do G . Otrzymujemy, że istnieje otoczenie V punktu a oraz otoczenie W punktu $G(a)$ takie, że $G: V \rightarrow W$ jest różnowartościowe i ma gładką (klasy C^∞) odwrotność. Ponadto z powyższej postaci G wynika, że G odwzorowuje $V \cap F^{-1}(c)$ na przecięcie W z kopią $\mathbb{R}^n$ daną równaniami

$$\{x \in \mathbb{R}^{n+m} : x_i = c_i, 1 \leq i \leq m\}.$$

Zatem otrzymujemy lokalne współrzędne $\varphi = G|_{V \cap F^{-1}(c)}$ na $F^{-1}(c)$: $\varphi(x)$ to po prostu ostatnie n współrzędnych punktu $x \in F^{-1}(c)$.

Przy okazji przedyskutujmy jak wygląda φ^{-1} . Odwrotność $G: W \rightarrow V$ możemy zapisać jako:

$$G^{-1}(x) = (H_1(x), H_2(x), \dots, H_m(x), x_{m+1}, \dots, x_{n+m}),$$

dla pewnych funkcji gładkich H_i oraz $x = (x_1, \dots, x_{n+m})$. Oznaczmy ostatnie n współrzędnych jako $x_{>m} = (x_{m+1}, \dots, x_{n+m})$ oraz $\bar{c} = (c, \dots, c)$ (c powtórzone m razy). Mamy

$$\varphi^{-1}(x_{>m}) = (H_1(\bar{c}, x_{>m}), \dots, H_m(\bar{c}, x_{>m}), x_{>m}).$$

Zatem lokalnie pierwsze m współrzędnych $x \in F^{-1}(c)$ wyraża się za pomocą pewnych funkcji gładkich od ostatnich n współrzędnych.

Skonstruowany powyżej atlas jest gładki: jeśli weźmiemy dwie takie mapy $\varphi_\alpha, \varphi_\beta$, to przejście $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ jest zdefiniowane na otwartym podzbiore tej kopii $\mathbb{R}^n$ i jest obcięciem odwzorowania $G_\alpha \circ G_\beta^{-1}$ między otwartymi zbiorami w $\mathbb{R}^{n+m}$. Ponieważ $G_\alpha \circ G_\beta^{-1}$ jest odwzorowaniem klasy C^∞ , warunki atlasu są spełnione.

Na koniec zauważmy, że w topologii indukowanej z $\mathbb{R}^{n+m}$ odwzorowania G_α są homeomorfizmami, więc zbiory otwarte w topologii rozmiotłości pokrywają się z tymi, które dostajemy jako przekroje zbiorów otwartych z $\mathbb{R}^{n+m}$. W szczególności rozmiotłość jest Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. $\square$

Definicja 2 (Podrozmiotłość). *Niech M będzie n -wymiarową rozmiotłością oraz niech $N \subseteq M$ będzie podzbiorem. Mówimy, że N jest k -wymiarową podrozmiotłością (zanurzoną) w M , jeśli dla każdego punktu $p \in N$ istnieje mapa (U, φ) na M taka, że $p \in U$ oraz*

$$\varphi(U \cap N) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Innymi słowy, w odpowiednich współrzędnych podzbiór N wygląda lokalnie jak podzbiór standardowej płaszczyzny $\mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^n$.

Podrozmiotłość jest oczywiście rozmiotłością gładką z atlasem, którego mapy to $(U \cap N, \varphi|_{U \cap N})$.

Przykład 1 (Sfera jednostkowa). *Niech*

$$S^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$$

będzie jednostkową n -sferą. Zdefiniujmy $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ przez

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2.$$

Jest to funkcja klasy C^∞ , a jej pochodna w punkcie a działa na $h \in \mathbb{R}^{n+1}$ przez

$$D_a F(h) = 2 \sum_i a_i h_i.$$

Jest ona niezerowa (a więc surjektywna w przypadku $m = 1$) o ile $a \neq 0$. Jeśli $F(a) = 1$, to

$$\sum_{i=1}^{n+1} a_i^2 = 1 \neq 0,$$

więc $a \neq 0$ i możemy zastosować twierdzenie powyżej. W konsekwencji S^n jest rozmiotłością.

Przykład 2 (Grupa ortogonalna). *Niech $O(n)$ oznacza zbiór macierzy ortogonalnych $n \times n$, tj.*

$$A A^T = I.$$

Weźmy przestrzeń wektorową $M_n \approx \mathbb{R}^{n^2}$ wszystkich rzeczywistych macierzy $n \times n$ i zdefiniujmy

$$F(A) = A A^T.$$

Jest to funkcja o wartościach w przestrzeni macierzy symetrycznych $n \times n$, która ma wymiar $\frac{n(n+1)}{2}$. Wtedy

$$O(n) = F^{-1}(I).$$

Różniczkując F otrzymujemy

$$D_A F(H) = HA^T + AH^T.$$

Podstawiając $H = KA$ dostajemy

$$D_A F(KA) = KAA^T + AA^T K^T.$$

Jeśli $AA^T = I$ (czyli $A \in F^{-1}(I)$), to

$$D_A F(KA) = K + K^T.$$

Dla dowolnej macierzy symetrycznej S wybór $K = \frac{1}{2}S$ daje $K + K^T = S$, więc $D_A F$ jest surjektywne. Stąd, na mocy twierdzenia, $O(n)$ jest rozmaitością. Jej wymiar wynosi

$$n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$